

Exercice 3 : 1) Discuter des termes « conducteur » et « isolant thermiques ». Établir une analogie.
 2) Discuter des dépendances de R_{th} .
 3) Déterminer R_{th} pour un mur avec $T_{int} = 21^\circ\text{C}$, $T_{ext} = 7^\circ\text{C}$ et $\phi = 56\text{ W}$.
 4) Pourquoi une transformation rapide peut-elle être considérée adiabatique ?

23

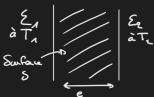
1) * Isolant thermique : $\delta Q_{ext} = 0$
 $\phi = \frac{\delta Q_{ext}}{dt} = 0$

$$R_{th} = \frac{|\Delta T|}{\phi} \longrightarrow +\infty$$

* Conducteur thermique parfait : $R_{th} \rightarrow 0$

Analogie : $\Delta T : T_1 - T_2 = R_{th} \phi$
 loi d'Ohm $U = \Delta V = R_{elec} I$

2) Pont thermique



R_{th} depends : * des matériaux
 * des dimensions

$$e \nearrow \Rightarrow R_{th} \nearrow$$

$$S \nearrow \Rightarrow R_{th} \searrow$$

$$R_{th} = \Delta T = \frac{\Delta T}{\delta Q_{ext} dt}$$

3) $\Delta T = R_{th} \phi$ avec $\Delta T = T_{int} - T_{ext} = 14^\circ\text{C}$

T_{ext} | $T_{int} (> T_{ext})$ par $\phi > 0$
 ext | int

d'où $R_{th} = \frac{T_{int} - T_{ext}}{\phi} = 0,25\text{ K/W}$

4) $\delta Q_{ext} = \phi dt \xrightarrow{dt \rightarrow 0} 0$ adiabatique

dt : temps de la transformation

τ : temps caractéristique des échanges thermiques

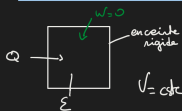
Pour tout système **fermé** (macroscopiquement au repos), il existe une **fonction d'état extensive** U , appelée **énergie interne**, telle que pour toute transformation, $\Delta U = W + Q$.

Sous forme infinitésimale : $dU = \delta W + \delta Q$.

Important à retenir

Démonstration 3 :

On considère un système formé de tout ce que contient une enceinte rigide, c'est-à-dire **indéformable**. Appliquer le premier principe.



la transformation est isochore

Le 1er principe à ε pour une transformation quelconque isochore donne

$$\Delta U = W + Q$$

$$W = - \int_0^V p_{ext} dV = 0$$

Donc $\Delta U = W$

Démonstration 4 :

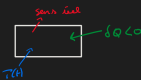
On considère une brique initialement chauffée à T_0 , dont la température est uniforme et notée $T(t)$, placée dans une atmosphère plus fraîche, à la température constante $T_{air} < T_0$.

- 1) Appliquer le premier principe à la brique entre les dates t et $t+dt$.
- 2) Utiliser la loi de Newton pour estimer le transfert thermique pendant la durée dt .
- 3) En déduire l'équation différentielle régissant l'évolution de la brique et résoudre.

1) Le 1er principe appliqué à la brique entre t et $t+dt$

$$dU = \underbrace{\delta W}_0 + \delta Q \quad \text{car } V_{brique} = cste$$

2) air à T_{air}



$$\delta Q = h(T_{air} - T(t)) S dt$$

Rq : $Q = \int \delta Q = \int_{t_0}^{t_f} h(T_{air} - T(t)) S dt$
 $T = T(t)$ entre t et $t+dt$

3) De plus, la brique étant une phase condensée idéale : $dU = C_v dt$

$$C_v dt = h(T_{air} - T) S dt$$

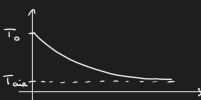
$$\frac{dT}{dt} + \frac{hS}{C_v} T = \frac{hS}{C_v} T_{air}$$

Posons $\tau = \frac{C_v}{hS}$

alors $T(t) = (T_0 - T_{air}) e^{-t/\tau} + T_{air}$

On a bien $T(t=0) = T_0$

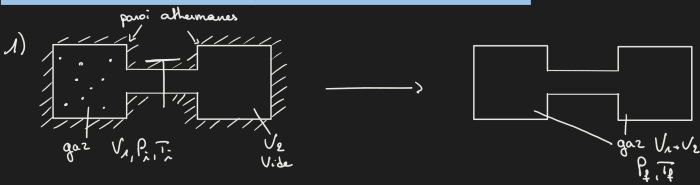
$$T(t) \xrightarrow[t \rightarrow \tau]{} T_{air}$$



Démonstration 5 : Détente de Joule-Gay-Lussac (JGL)

Un récipient aux parois athermanes est composé de deux parties communicant par un robinet. Initialement, seule la partie de gauche est occupée par un gaz, à la température T_0 , la partie droite étant vide. On ouvre le robinet et progressivement le gaz occupe l'ensemble du récipient. On attend que l'équilibre thermodynamique se fasse.

- 1) Faire un schéma.
- 2) Appliquer le 1er principe au gaz. Qu'en déduit-on?
- 3) Déterminer la température finale pour un gaz supposé parfait.



2) Le premier principe au gaz entre les états initial et final donne

$$\Delta U = \underbrace{W}_0 + \underbrace{Q}_0 \text{ car adiabatique}$$

Ni le vide, ni l'enceinte n'apporte de travail

donc $\Delta U = 0$

3) Si le gaz est parfait, $U = U(T)$

U n'évolue pas donc T non plus

Démonstration 6 : À partir de la définition de H , démontrer $\Delta H = Q + W_1$.

Pour une transformation infinitésimale

$$dU = C_V dT \text{ donc } dU = 0 \Rightarrow dT = 0$$

T n'évolue pas.

Pour une transfo monobare : $P_1 = P_2 = P_0$ (pression extérieure)

$$\Delta U = Q + W$$

(avec $W_1 = 0$)

$$W = - \int_{P_0} P_{ext} dV = -P_0 \Delta V \quad \text{or} \quad P_0 \Delta V = P_0 V_2 - P_0 V_1$$

$$= P_2 V_2 - P_1 V_1 = \Delta(PV)$$

$$\Delta U = Q + W = Q - \Delta(PV)$$

$$\Delta \underbrace{(U + PV)}_H = Q$$

Si on ajoute un travail W_1 autre que celui des forces de pression :

$$W = W_1 + W_P$$

$$W_1 = W - W_P$$

$$\text{alors } \Delta U = Q + W = Q + W_1 + W_P$$

$$\Delta H = Q + W_1$$

$$\Delta H = \Delta(U + PV) = \Delta U + \Delta(PV) = Q + W_1$$

$$\begin{aligned} Q + W_P W_1 &= P_2 V_2 - P_1 V_1 \\ -P_0 \Delta V &= P_2 V_2 - P_0 V_1 \\ &= P_0 \Delta V \end{aligned}$$

Démonstration 7 :

- 1) Exprimer l'enthalpie molaire d'un GP. Commenter.
- 2) Relier C_p à C_v pour un GP. En déduire la valeur de C_p d'un gaz parfait monoatomique.
- 3) Établir les expressions de C_{pm} et de C_{vm} d'un GP en fonction de $\gamma = C_{pm} / C_{vm}$ et R .

1) Pour un GP : $H = U + PV = U(T) + nRT = H(T)$

H ne dépend que de T
 H_m _____

2) $H(T) = U(T) + nRT$

$$\frac{d}{dT} C_p \left(\frac{dH}{dT} \right) = \left(\frac{dU}{dT} \right) + nR$$

$$\frac{\partial H}{\partial T} = C_p \quad \frac{\partial U}{\partial T} = C_v$$

$$C_p = C_v + nR > C_v$$

$$C_{pm} = C_{vm} + R$$

GP M : $U = \frac{3}{2} nRT \rightarrow C_v = \frac{3}{2} nR$

$$U_m = \frac{3}{2} RT \rightarrow C_{vm} = \frac{3}{2} nR$$

$$C_p = C_v + nR = \frac{5}{2} nR = C_p \text{ en J/K}$$

$$C_{pm} = \frac{5}{2} R$$